4. Elemző és számítási feladat

Klórgáz szivárgott Bátán

Tegnap délelőtt háromnegyed kilenckor a bátai vízműtelepre hívták a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakembereit, mivel egy, az ivóvíz fertőtlenítésre használt, 130 kilogramm klórgázt tartalmazó palack szelepe elromlott, s a tartályból megállíthatatlanul szivárogni kezdett a mérgező gáz. ...

.... a palackból kiáramló klórt – a védőruhával és légzőkészülékkel felszerelt – tűzoltók vízfüggönnyel sósavvá alakították, majd a savat mésszel közömbösítették.

(Újsághír, 2008. június 17.)

a) Valójában nem tiszta sósav keletkezett, amikor a „tűzoltók vízfüggönnyel sósavvá alakították a klórt". Írja fel a lejátszódó kémiai reakció egyenletét!

b) A sav közömbösítésre használt mész lehetett égetett vagy oltott mész. Írja fel a sósav reakcióját égetett mésszel és oltott mésszel is!

c) Milyen környezeti problémát jelenthetett volna, ha jelentős mennyiségű klórgáz került volna a levegőbe?

d) A kiáramló gáz mekkora térfogatot töltött be 25 °C-on, standard nyomáson?

e) A klórgázt előállíthatjuk sósav elektrolízisével.
Írja fel az elektrolízis során lejátszódó reakció egyenletét!

katódfolyamat: .....

anódfolyamat: .....

f) Hány dm^3 15,0 tömeg%-os, 1,08 g/cm^3 sűrűségű sósav elektrolízisére lett volna szükség a fenti mennyiségű klór előállításához? (Feltételezzük, hogy az oldat teljes oldottanyag-tartalma elektrolizálódik.)

16 pont	

5. Táblázatos feladat

A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be a válaszait!

Az elem neve	**1.**	**9.**
Az elem rendszáma	12	**10.**
Az elem rácsszerkezete szilárd halmazállapotban	**2.**	**11.**
Az elemet alkotó atomok vegyértékelektron-szerkezete	**3.**	**12.**
Az atomból képződő kation kémiai jele	**4.**	
Az atomból képződő anion kémiai jele		O^{2-}
Az atomból történő ionképződés egyenlete	**5.**	**13.**
Az ionképződés besorolása redoxi szempontból	**6.**	**14.**
Az ionban levő protonok száma	**7.**	**15.**
Az ionban levő elektronok száma	**8.**	**16.**

12 pont	